МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з курсу: „ Інтернет речей та вбудовані системи”

виконав студент 5го курсу
групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2025

Мета роботи: синтезувати систему керування лінійного перетворювача напруги або струму на основі ПІД регулятора у САПР Proteus

Хід роботи

1.1. Проаналізувати схему моделі регулятора, виділити окремі функціональні вузли та назвати їх призначення.

На рисунку нижче зображено сам регулятор.

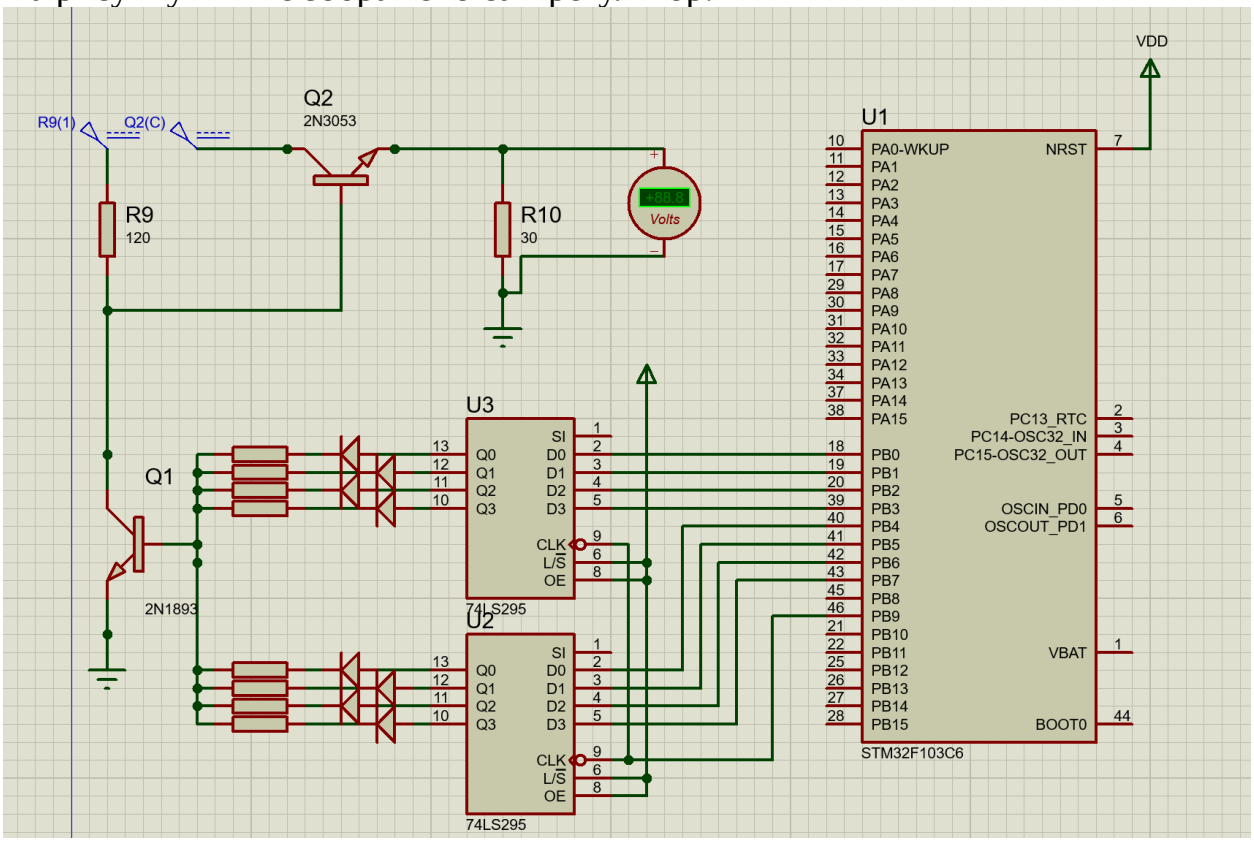


Схема реалізує замкнену систему автоматичного регулювання з цифровим регулятором та негативним зворотним зв’язком. У структурі схеми можна виділити такі основні функціональні вузли. Основним керуючим елементом є мікроконтролер STM32F103C6, який виконує програмну реалізацію алгоритму регулювання. Мікроконтролер формує цифровий код керування, керує роботою зовнішнього цифро аналогового перетворювача, а також забезпечує взаємодію між окремими вузлами схеми через порти введення виведення. Вузол цифрового аналогового перетворення реалізований на двох 4 бітних зсувних регістрах 74LS295, які спільно утворюють 8 бітний ЦАП. Дані з мікроконтролера подаються паралельно на входи регістрів, після чого фіксуються за допомогою керуючих сигналів. Стабільний цифровий код на виходах регістрів перетворюється у аналоговий сигнал за допомогою резистивної матриці, що дозволяє отримати керуючу напругу, пропорційну цифровому значенню.

Силовий вузол схеми побудований на транзисторах Q1 типу 2N1893 та Q2 типу 2N3053. Даний вузол виконує роль виконавчого елемента системи керування та забезпечує регулювання струму через навантаження. Транзистори працюють у лінійному режимі, а величина струму визначається рівнем керуючого сигналу, сформованого ЦАП.

Навантаженням у схемі є резистор R10 номіналом 30 Ом, на якому формується вихідний параметр системи. Для контролю вихідного параметра у схемі використовується вольтметр, підключений паралельно навантаженню, що дозволяє спостерігати зміну напруги, пропорційної струму в колі. Допоміжні резистори, зокрема R9, використовуються для формування необхідних режимів роботи транзисторів та обмеження струмів у силовому каскаді. Всі вузли схеми живляться від спільного джерела живлення VDD, що забезпечує узгоджену роботу цифрової та аналогової частин системи.

1.2. Переглянути програму проекту, відокремити ділянки коду, що призначені для ініціалізації периферії та роботи з ЦАП на основі регістра.

Програмний код наведений нижче

Source Code

*main.c

```c
#include <stm32f1xx.h>
#define FAPB1 8000000   // Частота шини APB1

void delay(void);       // Функція короткої затримки
void reg_latch(char data); // Функція запису даних у регістр ЦАП

int z;

int main (void)
{
    // Подавання тактового сигналу на порт GPIOB
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;

    // Конфігурування всіх ліній PORTB як виходів у режимі Push-Pull
    GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_MODE1_0 | GPIO_CRL_MODE2_0 | GPIO_CRL_MODE3_0 |
                  GPIO_CRL_MODE4_0 | GPIO_CRL_MODE5_0 | GPIO_CRL_MODE6_0 | GPIO_CRL_MODE7_0;

    GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_0 | GPIO_CRH_MODE9_0 | GPIO_CRH_MODE10_0 | GPIO_CRH_MODE11_0 |
                  GPIO_CRH_MODE12_0 | GPIO_CRH_MODE13_0 | GPIO_CRH_MODE14_0 | GPIO_CRH_MODE15_0;

    // Запис початкового коду в регістр ЦАП
    reg_latch(1);

    // Нескінченний цикл роботи програми
    while (1)
    {
        ;
    }
    return 0;
}

// Функція формування короткої програмної затримки
void delay(void)
{
    unsigned int z;
    for(z = 0; z < 10; z++)
    {
        ;
    }
}
```

```
// Функція запису 8-бітного коду в зовнішній регістр ЦАП
void reg_latch(char data)
{
    unsigned int buf;

    // Зчитування поточного стану порту GPIOB
    buf = GPIOB->ODR;

    // Очищення молодших 8 біт
    buf &= 0xFF00;

    // Запис нового 8-бітного значення
    buf = buf + data;
    GPIOB->ODR = buf;

    // Формування стробуючого імпульсу на лінії PB9
    GPIOB->BSRR = GPIO_ODR_ODR9;
    delay();
    GPIOB->BRR = GPIO_ODR_ODR9;
}
```

У програмному коді проекту чітко виділяються дві основні функціональні частини. Перша частина відповідає за ініціалізацію периферійних модулів мікроконтролера STM32, а друга частина реалізує роботу з цифро аналоговим перетворювачем, побудованим на основі регістра та зовнішньої резистивної матриці.

Ініціалізація периферії виконується у функції main(). На початковому етапі вмикається тактування порту GPIOB шляхом встановлення відповідного біта у регістрі RCC->APB2ENR. Без подачі тактового сигналу робота з регістрами порту була б неможливою. Далі всі виводи порту B конфігуруються як виходи у режимі Push Pull шляхом налаштування регістрів GPIOB->CRL та GPIOB->CRH. Це необхідно для формування цифрових сигналів керування зовнішнім регістровим ЦАП та стробуючих імпульсів.

```
int main (void)
{
    // Подавання тактового сигналу на порт GPIOB
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;

    // Конфігурування всіх ліній PORTB як виходів у режимі Push-Pull
    GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_MODE1_0 | GPIO_CRL_MODE2_0 | GPIO_CRL_MODE3_0 |
                  GPIO_CRL_MODE4_0 | GPIO_CRL_MODE5_0 | GPIO_CRL_MODE6_0 | GPIO_CRL_MODE7_0;

    GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_0 | GPIO_CRH_MODE9_0 | GPIO_CRH_MODE10_0 | GPIO_CRH_MODE11_0 |
                  GPIO_CRH_MODE12_0 | GPIO_CRH_MODE13_0 | GPIO_CRH_MODE14_0 | GPIO_CRH_MODE15_0;

    // Запис початкового коду в регістр ЦАП
    reg_latch(1);

    // Нескінченний цикл роботи програми
    while (1)
    {
        ;
    }
    return 0;
}
```

Робота з цифро аналоговим перетворювачем реалізована у функції reg_latch(). Дана функція виконує запис 8 бітного цифрового коду у молодші біти регістра GPIOB->ODR. Перед записом нових даних старші біти порту зберігаються без змін, що запобігає порушенню роботи інших сигналів керування. Після запису даних формується короткий стробуючий імпульс на виводі PB9 за допомогою регістрів BSRR та BRR, який забезпечує фіксацію цифрового коду у зовнішньому регістрі ЦАП.

```
// Функція запису 8-бітного коду в зовнішній регістр ЦАП
void reg_latch(char data)
{
    unsigned int buf;

    // Зчитування поточного стану порту GPIOB
    buf = GPIOB->ODR;

    // Очищення молодших 8 біт
    buf &= 0xFF00;

    // Запис нового 8-бітного значення
    buf = buf + data;
    GPIOB->ODR = buf;

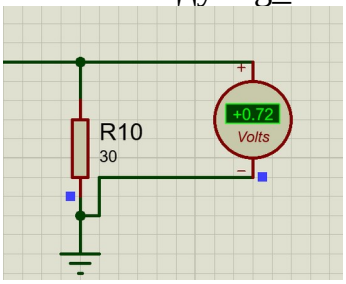
    // Формування стробуючого імпульсу на лінії PB9
    GPIOB->BSRR = GPIO_ODR_ODR9;
    delay();
    GPIOB->BRR = GPIO_ODR_ODR9;
}
```

1.3. Побудувати передавальну характеристику код ЦАП – вихідний параметр(парний варіант – напруга, непарний – струм). Зафіксувати максимально можливе значення вихідного параметра.

Для 21-го варіанту вихідним параметром системи керування є струм. З метою побудови передавальної характеристики код ЦАП – вихідний струм було проведено експериментальне дослідження моделі у середовищі Proteus.

У процесі експерименту на вхід цифро-аналогового перетворювача, реалізованого на основі регістра, почергово подавались крайні значення цифрового коду за допомогою функції reg_latch(data).

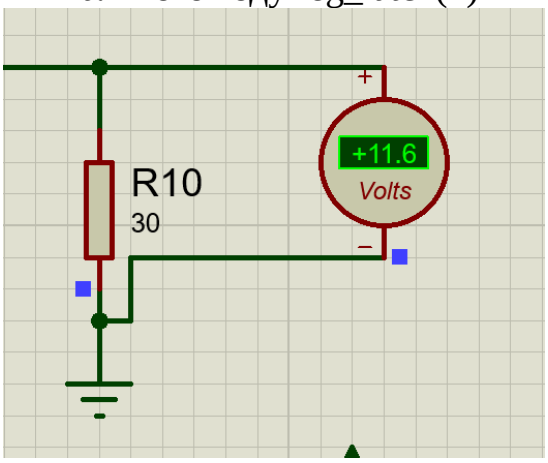
При поданні на ЦАП максимального коду reg_latch(255)



вихідний струм у навантаженні набував мінімального значення та становив

Imin = U / R = 0.72 / 30 = 0.024 A

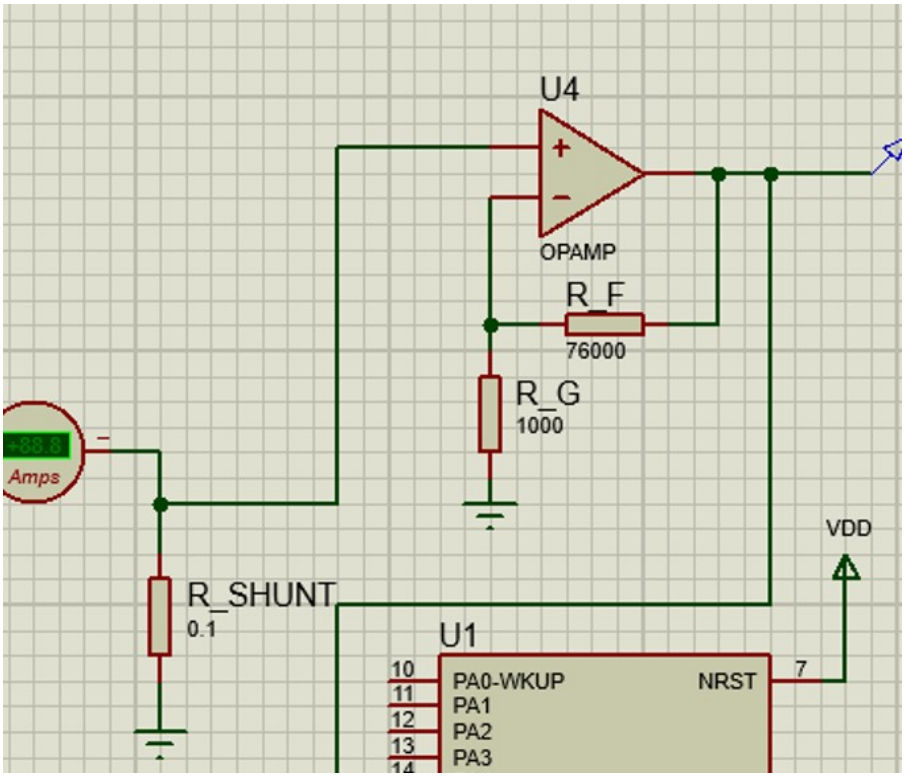
При поданні на ЦАП мінімального коду reg_latch(1)



вихідний струм досягав максимального значення та становив

Imax= U / R = 11.6 / 30 = 0.39A

1.4. Додати до схеми проекту резистивний давач (парні варіанти – давач напруги, непарні – давач струму). Максимальне вихідне значення вихідного параметра давача узгодити з максимально можливою напругою на вході АЦП. Записати формулу перерахунку вихідного параметра у код АЦП. Примітка: Для зменшення втрат на давачі, опір давача струму повинен бути мінімум на два порядки менший опору навантаження, опір давача напруги – на два порядки більше.



Для 21-го варіант увихідним параметром системи є струм, тому до схеми було додано резистивний давач струму. Давач реалізовано на основі шунтового резистора, увімкненого послідовно з навантаженням, що дозволяє вимірювати струм за падінням напруги на ньому. Опір шунта обрано таким, щоб він був щонайменше на два порядки меншим за опір навантаження, що забезпечує мінімальні втрати потужності та не впливає суттєво на режим роботи перетворювача. Згідно з результатами експерименту, отриманими у пункті 1.3, максимальний струм у навантаженні спостерігався при поданні на ЦАП мінімального коду reg_latch(1) і відповідав напрузі на навантаженні Umax = 11.6 В при опорі навантаження R = 30 Ом. Максимальне значення струму визначається за законом Ома: Imax = Umax / R = 11.6 В / 30 Ом ≈ 0.387 А, таким чином, максимальний струм у системі становить Imax ≈ 0.39 А.

Для формування вимірювального сигналу було використано шунтовий резистор з опором: Rshunt = 0.1 Ом

Максимальне падіння напруги на шунті визначається як: Ushunt_max = Imax · Rshunt = 0.39 А · 0.1 Ом = 0.039 В

Оскільки напруга 0.039 В є недостатньою для прямого підключення до входу АЦП мікроконтролера STM32, було застосовано операційний підсилювач у неінвертуючій конфігурації. Максимальну напругу на вході АЦП обрано з запасом: Uadc_max = 3.0 В

Необхідний коефіцієнт підсилення операційного підсилювача визначається за формулою: K = Uadc_max / Ushunt_max = 3.0 В / 0.039 В ≈ 77

Для реалізації такого коефіцієнта підсилення було обрано наступні номінали резисторів:

- RG = 1 кОм
- RF = (K − 1) · RG = 76 · 1 кОм = 76 кОм

Таким чином забезпечується узгодження максимального сигналу з давача струму з повним діапазоном вхідної напруги АЦП мікроконтролера.

Формула перерахунку коду АЦП (ADC_CODE, 0–4095) у виміряне значення струму має вигляд: Imeasured = ((ADC_CODE / 4095) · VREF) / (Rshunt · K), де VREF = 3.3 В це опорна напруга АЦП.

Підставляючи числові значення, отримаємо:

Imeasured = ADC_CODE · (3.3 / (4095 · 0.1 · 77)) ≈ ADC_CODE · 0.0001047

Отримана формула використовується у програмі мікроконтролера для перерахунку цифрового коду АЦП у реальне значення струму в навантаженні

1.5. Під’єднати вихідний сигнал до каналу $N_{АЦП}$ АЦП, де $N_{АЦП}$ = N % 8, N – номер варіанту. Записати рівняння для пропорційного дискретного регулятора. Дані для синтезу регулятора – частота дискретизації вихідного параметра $f_{АЦП}$, еталонне значення вихідного параметра $a_{ет}$, наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Вар.	$f_{АЦП}$, кГц	$a_{ет}$
21	10	130 мА

Для 21-го варіанту вихідним параметром системи є струм. Частота дискретизації вихідного параметра та еталонне значення наведені у таблиці 1. Номер каналу аналого-цифрового перетворювача визначається за формулою NАЦП = N % 8, де N – номер варіанту.

NАЦП = 21 % 8 = 5, що відповідає входу PA5 мікроконтролера STM32.

Еталонне значення вихідного параметра для даного варіанту становить ает = 130 мА.

У пункті 1.4 було отримано формулу перерахунку коду АЦП у виміряний струм Imeasured = ADC_CODE · Кпер, де коефіцієнт перерахунку визначається як Кпер = 3.3 / (4095 · Rshunt · K). Для прийнятих параметрів Rshunt = 0.1 Ом, K = 77, Кпер = 3.3 / (4095 · 0.1 · 77) ≈ 0.0001047 А/код.

Тоді еталонне значення струму у кодах АЦП визначається за формулою SPcode = ает / Кпер.

Підставляючи числові значення, отримуємо SPcode = 0.13 / 0.0001047 ≈ 1242. Таким чином, еталонне значення для пропорційного регулятора у кодах АЦП становить SPcode ≈ 1242.

Рівняння пропорційного дискретного регулятора в інкрементальному вигляді з урахуванням інверсної передавальної характеристики ЦАП має вигляд

err = SPcode – z; unew = uold − Kp · err, де z – поточне значення сигналу з АЦП, Kp – коефіцієнт підсилення пропорційної ланки, uold – попереднє значення керуючого сигналу, unew – нове значення керуючого сигналу.

Отримане рівняння використовується для подальшої програмної реалізації пропорційного регулятора у мікроконтролері STM32.

1.6. На основі отриманого рівняння написати програму для реалізації пропорційного регулятора.

Source Code

*main.c

```c
#include <stm32f1xx.h>
#define KP  0.05f          // коефіцієнт підсилення П-регулятора
#define SP_CODE 1242       // еталонне значення у кодах АЦП (130 мА)
void delay(void);
void reg_latch(uint8_t data);
volatile uint16_t z;       // поточне значення з АЦП
volatile int err;
volatile int u = 128;      // початкове значення керуючого сигналу

int main(void)
{
    /* Тактування портів */
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN |
                    RCC_APB2ENR_IOPBEN |
                    RCC_APB2ENR_ADC1EN;
    /* PORTB як вихід для ЦАП */
    GPIOB->CRL = 0x11111111;
    GPIOB->CRH = 0x11111111;
    /* PA5 як аналоговий вхід (ADC1_IN5) */
    GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE5 | GPIO_CRL_CNF5);
    /* Налаштування АЦП */
    ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP5;     // максимальний час вибірки
    ADC1->SQR3 = 5;                    // канал 5
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
    delay();
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
    while (1)
    {
        /* Запуск перетворення */
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
        while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC));
        z = ADC1->DR;

        /* П-регулятор */
        err = SP_CODE - z;
        u = u - (int)(KP * err);

        /* Обмеження */
        if (u > 255) u = 255;
        if (u < 0)   u = 0;

        /* Вивід у ЦАП */
        reg_latch((uint8_t)u);

        delay();
    }
}
/* Затримка */
void delay(void)
{
    for (volatile int i = 0; i < 5000; i++);
}
/* Функція запису в ЦАП на регістрі */
void reg_latch(uint8_t data)
{
    uint32_t buf;
    buf = GPIOB->ODR & 0xFF00;
    buf |= data;
    GPIOB->ODR = buf;

    GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS9;
    delay();
    GPIOB->BRR  = GPIO_BRR_BR9;
}
```

На основі рівняння пропорційного дискретного регулятора, отриманого у пункті 1.5, була написана програма для реалізації замкненого контуру керування струмом у мікроконтролері STM32. Алгоритм регулювання реалізований у дискретному вигляді та виконується періодично з частотою дискретизації, що задається таймером.

У кожному циклі регулювання виконується зчитування поточного значення вихідного параметра з аналого цифрового перетворювача, після чого обчислюється помилка регулювання як різниця між еталонним значенням та поточним виміряним значенням. На основі отриманої помилки формується нове значення керуючого сигналу згідно з рівнянням пропорційного регулятора з урахуванням інверсної передавальної характеристики ЦАП.

Сформований керуючий сигнал подається на цифро аналоговий перетворювач, реалізований на основі регістра, що забезпечує зміну струму в навантаженні. Таким чином реалізується цикл вимірювання, обчислення та впливу, характерний для цифрових систем автоматичного керування.

1.7. Поступово збільшуючи значення коефіцієнта підсилення пропорційної ланки від нуля до максимального значення, визначити коефіцієнт підсилення, який відповідає межі стійкості регулятора k_{pmax}

Для визначення межі стійкості пропорційного регулятора було проведено серію експериментів у середовищі Proteus. Коефієнт підсилення пропорційної ланки Kp поступово збільшувався від нульового значення при незмінному еталонному струмі та постійному навантаженні. Стан системи контролювався за осцилограмою вихідного струму.

У процесі моделювання було встановлено, що при значеннях коефіцієнта підсилення до

1. Kp = 0.18 система працює у стійкому режимі, а вихідний струм плавно досягає заданого значення без коливань.
2. Kp = 0.2 на виході системи з’являються незатухаючі коливання, що свідчить про втрату стійкості регулятора.

Таким чином, граничне значення коефіцієнта підсилення пропорційного регулятора для даної системи становить Kp max = 0.2

1.8. Зменшити значення коефіцієнта підсилення k_p на 10 %, $k_p = 0.9\ k_{pmax}$ Визначити для цього значення помилку вихідного параметра, δ_a.

З метою забезпечення гарантованої стійкості системи значення коефіцієнта підсилення пропорційної ланки було зменшено на 10 % від граничного значення, визначеного у пункті 1.7. Нове значення коефіцієнта підсилення обчислюється за формулою $Kp = 0.9 \cdot Kp\ max$

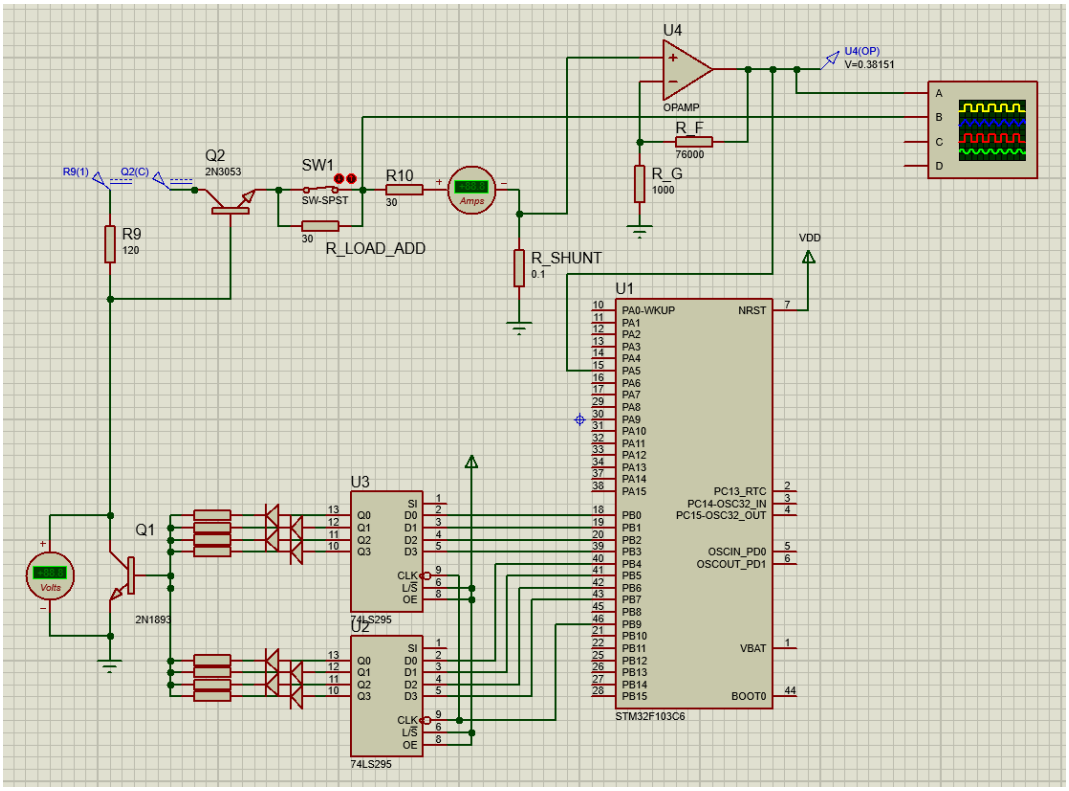
Підставляючи знайдене значення, отримаємо : $Kp = 0.9 \cdot 0.20 = 0.18$

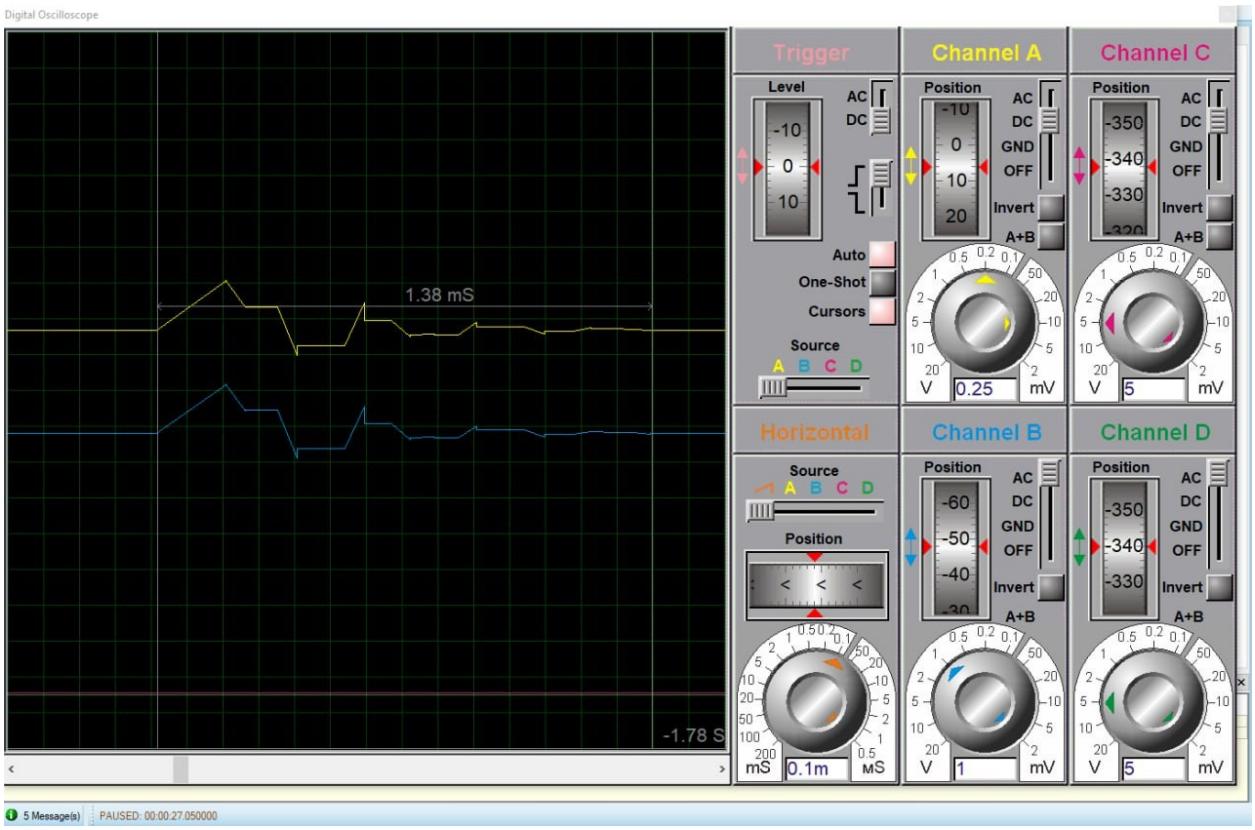
При цьому значенні коефіцієнта було проведено моделювання роботи системи у сталому режимі. Вихідний струм стабілізувався на рівні, що відповідає еталонному значенню $a_{ет}$ = 130 мА.

Статична помилка регулювання визначається як різниця між еталонним та фактичним значенням вихідного параметра. За результатами моделювання встановлено, що при Kp = 0.18 відхилення вихідного струму від заданого значення практично відсутнє, тому статична помилка становить $\delta a \approx 0$ мА

1.9. Створити збурення по зміні навантаження (збільшення опору навантаження в 2 рази). Виміряти тривалість перехідного процесу, t =

Для створення збурення в схему було додано комутований резистор, що дозволяє змінювати опір навантаження з 30 Ом до 60 Ом





Для дослідження реакції системи на зовнішні збурення було створено збурення по зміні навантаження шляхом збільшення опору навантаження у два рази. Зміна навантаження моделює реальні умови роботи об’єкта керування та дозволяє оцінити динамічні властивості системи.

За допомогою віртуального осцилографа було зафіксовано перехідний процес після прикладання збурення. Тривалість перехідного процесу визначалася як час, за який вихідний струм повертається в межі допустимого відхилення від еталонного значення. Для пропорційного регулятора при коефіцієнті підсилення $K_p = 0.9 \cdot K_{pmax}$ тривалість перехідного процесу склала $t \approx 1.1$ мс.

1.10. Записати рівняння для пропорційно-інтегрального дискретного регулятора. На основі отриманого рівняння написати програму для його реалізації.

Для підвищення точності регулювання та усунення статичної помилки було реалізовано пропорційно-інтегральний дискретний регулятор. Інтегральна складова дозволяє накопичувати помилку у часі та компенсувати її навіть при малих значеннях пропорційного коефіцієнта.

Рівняння ПІ-регулятора у інкрементальному вигляді має вигляд

$$\Delta u(k) = K_p \cdot (e(k) - e(k-1)) + K_i \cdot e(k)$$

На основі цього рівняння було модифіковано програмний код мікроконтролера STM32. Регулювання здійснюється у перериванні від таймера з частотою, що відповідає заданій частоті дискретизації АЦП.

Source Code

*main.c

```
void TIM2_IRQHandler(void)
{
    // Скидання прапора переривання таймера TIM2
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF) {
        TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
    }

    // Запуск перетворення АЦП
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;

    // Очікування завершення перетворення
    while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)) {}

    // Зчитування результату з АЦП
    uint16_t adc_value = ADC1->DR;

    // Обчислення поточної помилки регулювання
    int32_t error = SETPOINT_ADC - adc_value;

    // Обчислення зміни керуючого впливу (інкрементальний алгоритм ПІ-регулятора)
    // Через інверсну передавальну характеристику ЦАП інкремент віднімається
    float delta_u = Kp * (float)(error - last_error) + Ki * (float)error;

    // Оновлення керуючого впливу
    control_output_f -= delta_u;

    // Збереження поточного значення помилки для наступного такту регулювання
    last_error = error;

    // Обмеження керуючого сигналу допустимим діапазоном 0-255 (насичення)
    if (control_output_f > 255.0f) {
        control_output_f = 255.0f;
    }
    if (control_output_f < 0.0f) {
        control_output_f = 0.0f;
    }

    // Передача обчисленого значення на ЦАП, реалізований на регістрі
    reg_latch((uint8_t)control_output_f);
}
```

1.11. Зменшити значення коефіцієнту підсилення пропорційної ланки k_p на 50% порівняно з п.1.7, $k_p = 0.5\ k_{pmax}$. Поступово зменшуючи період інтегрування T інтегральної ланки від нескінченності до нуля та збільшуючи значення k p , підібрати їх значення, що призводять до мінімальної помилки вихідного параметра, k_{p1}, T_{i1}, δ_a .

Для налаштування ПІ-регулятора коефіцієнт пропорційної ланки було зменшено до значення
Kp = 0.5 · Kpmax.

Далі шляхом поступового зменшення періоду інтегрування Ti та одночасного коригування коефіцієнта Kp було підібрано параметри, що забезпечують мінімальну статичну помилку та стійку роботу системи.

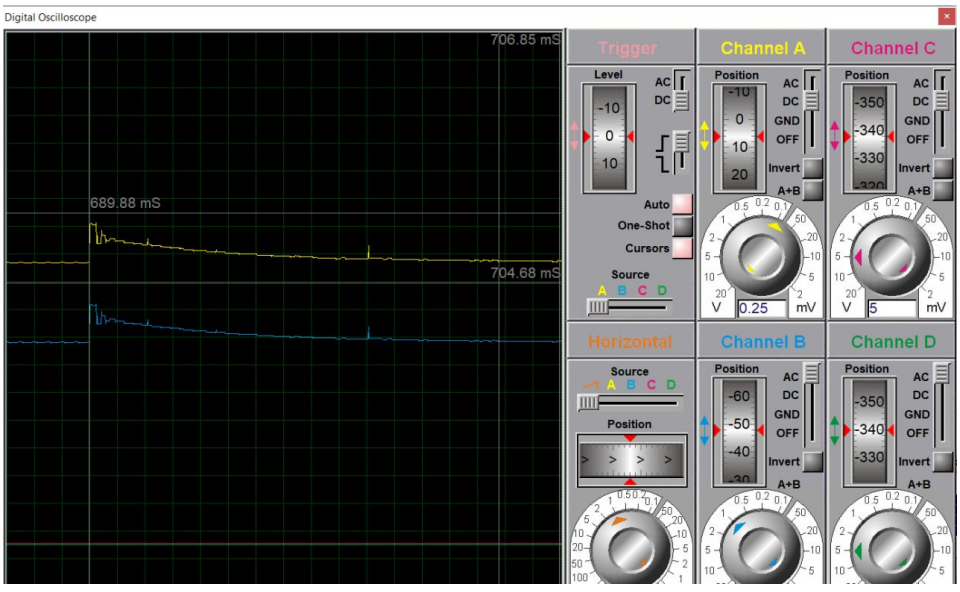
У результаті підбору було отримано такі значення:
$Kp_1 = 0.05$
$Ti_1 = 0.004$ с

При цих параметрах статична помилка вихідного струму становила δa ≈ 0 А.
1.12. Створити збурення по зміні навантаження (збільшення опору навантаження в 2 рази). Виміряти тривалість перехідного процесу, t

Для налаштованого ПІ-регулятора було повторно створено збурення по зміні навантаження шляхом збільшення опору у два рази. За допомогою осцилографа було зафіксовано реакцію системи на збурення.

Тривалість перехідного процесу для ПІ-регулятора склала t ≈ 15 мс.

Збільшення часу перехідного процесу порівняно з П-регулятором пояснюється наявністю інтегральної складової, яка підвищує інерційність системи.



1.13. Записати рівняння для пропорційно-інтегрально-диференційного дискретного регулятора. На основі отриманого рівняння написати програму для його реалізації.

Для покращення динамічних характеристик системи та зменшення коливань було реалізовано пропорційно-інтегрально-диференційний дискретний регулятор.

Інкрементальне рівняння ПІД-регулятора має вигляд
$\Delta u(k) = Kp \cdot (e(k) - e(k-1)) + Ki \cdot e(k) + Kd \cdot (e(k) - 2e(k-1) + e(k-2))$

На основі цього рівняння було доповнено програмний код шляхом введення диференційної складової, що враховує швидкість зміни помилки.

```
 96 void TIM2_IRQHandler(void)
 97 {
 98     // Скидання прапора переривання таймера TIM2
 99     if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF) {
100         TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
101     }
102     // Запуск перетворення аналого-цифрового перетворювача
103     ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
104     // Очікування завершення перетворення АЦП
105     while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)) {}
106     // Зчитування результату перетворення АЦП
107     uint16_t adc_value = ADC1->DR;
108     // Обчислення поточної помилки регулювання
109     // Помилка визначається як різниця між еталонним значенням та виміряним значенням
110     error = SETPOINT_ADC - adc_value;
111     // Обчислення зміни керуючого впливу за інкрементальним алгоритмом ПІД-регулятора
112     // Пропорційна складова враховує зміну помилки
113     // Інтегральна складова враховує накопичену помилку
114     // Диференціальна складова враховує швидкість зміни помилки
115     float delta_u = Kp * (float)(error - last_error)
116                   + Ki * (float)error
117                   + Kd * (float)(error - 2 * last_error + pre_last_error);
118 
119     // Оновлення керуючого впливу
120     // Через інверсну передавальну характеристику ЦАП
121     // керуючий сигнал змінюється у протилежному напрямку
122     control_output_f -= delta_u;
123     // Збереження історії помилок для наступного такту регулювання
124     pre_last_error = last_error;
125     last_error = error;
126     // Обмеження керуючого сигналу допустимим діапазоном ЦАП (0-255)
127     if (control_output_f > 255.0f) {
128         control_output_f = 255.0f;
129     }
130     if (control_output_f < 0.0f) {
131         control_output_f = 0.0f;
132     }
133     // Передача обчисленого керуючого сигналу на ЦАП
134     reg_latch((uint8_t)control_output_f);
135 }
```

1.14. Зменшити значення коефіцієнту підсилення пропорційної ланки k_p на 50% порівняно з п.1.7, $k_p = 0.5\ k_{pmax}$, збільшити період інтегрування інтегральної ланки T_i у 2 рази в порівнянні з п. 1.10, $T_i = 2T_{i1}$. Поступово зменшуючи період інтегрування T_i інтегральної ланки, збільшуючи значення k_p та збільшуючи період диференціювання T_d , підібрати їх значення, що призводять до мінімальної помилки вихідного парамтра, k_{p2} , T_{i2}, T_{d2} , δ_a

На даному етапі було виконано повторне налаштування параметрів пропорційно-інтегрально-диференційного регулятора відповідно до умов завдання. Початкові значення коефіцієнтів регулятора визначалися на основі результатів, отриманих у попередніх пунктах лабораторної роботи.

Згідно з умовою значення коефіцієнта підсилення пропорційної ланки було зменшено на 50 % від граничного значення, визначеного у пункті 1.7. Таким чином, початкове значення коефіцієнта пропорційної ланки визначалося за формулою kp = 0.5 · kpmax

Для варіанту 21 за результатами експериментального дослідження межі стійкості було отримано значення kpmax = 0.2 Отже, початкове значення коефіцієнта пропорційної ланки становило kp = 0.5 · 0.2 = 0.1

Далі, відповідно до умов завдання, період інтегрування інтегральної ланки було збільшено у два рази порівняно зі значенням, отриманим у пункті 1.11. Таким чином, Ti = 2 · Ti1 За результатами налаштування ПІ-регулятора у пункті 1.11 було отримано Ti1 = 0.2 с Отже, початкове значення періоду інтегрування становило Ti = 2 · 0.2 = 0.4 с

Після встановлення початкових параметрів було виконано експериментальне коригування коефіцієнтів ПІД-регулятора у середовищі Proteus. Період інтегрування Ti поступово зменшувався, що дозволяло підсилити вплив інтегральної складової та зменшити статичну похибку регулювання. Одночасно з цим значення коефіцієнта пропорційної ланки kp поступово збільшувалося з метою компенсації втрати швидкодії системи. Для покращення динамічних характеристик системи та зменшення коливань вихідного параметра додатково було введено диференціальну складову регулятора.

Період диференціювання Td поступово збільшувався, що дозволяло пригнічувати перерегулювання та покращувати стабільність системи керування. У результаті послідовного експериментального підбору всіх трьох параметрів регулятора було отримано оптимальний набір коефіцієнтів, який забезпечував мінімальну статичну похибку вихідного параметра при відсутності коливань та перерегулювання. Остаточні значення параметрів ПІД-регулятора становили

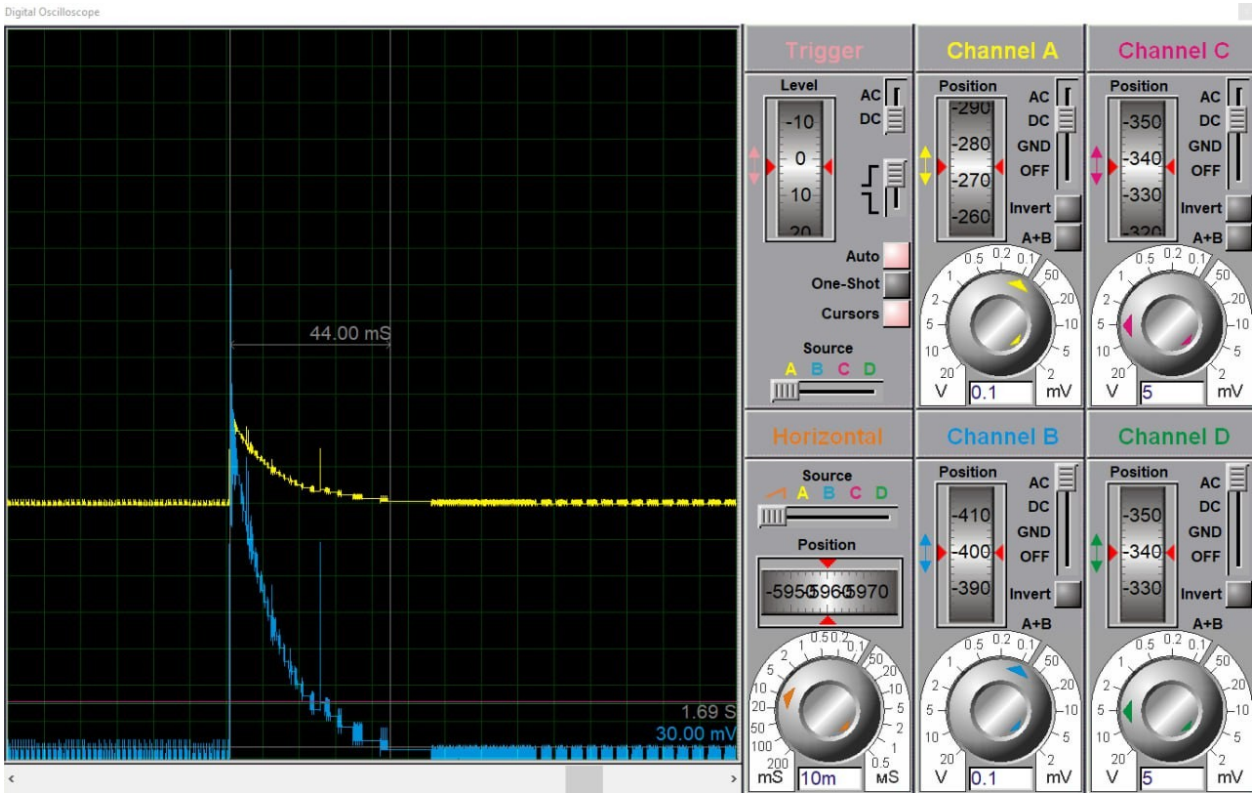
kp2 = 0.14
Ti2 = 0.25 с
Td2 = 0.06 с

За даних параметрів регулятора встановлене значення струму стабілізувалося поблизу еталонного значення ает = 130 мА, а статична похибка регулювання не перевищувала δа = 1 мА

Отримані результати свідчать про те, що використання ПІД-регулятора дозволяє суттєво зменшити похибку регулювання та покращити динамічні характеристики системи порівняно з П- та ПІ-регуляторами, зберігаючи при цьому стійкість системи при зміні навантаження.

1.15. Створити збурення по зміні навантаження (збільшення опору навантаження в 2 рази). Виміряти тривалість перехідного процесу, t

Було виміряно час реакції настроєного ПІД-регулятора на збурення. Тривалість перехідного процесу: t = 44.0 мс



1.16. Зробити висновки щодо використання проаналізованих типів регуляторів.

У ході виконання лабораторної роботи було проаналізовано роботу трьох типів дискретних регуляторів, а саме пропорційного (П), пропорційно інтегрального (ПІ) та пропорційно інтегрально диференційного (ПІД), які застосовуються для керування струмом лінійного перетворювача на основі мікроконтролера STM32. Для кожного типу регулятора було досліджено вплив параметрів налаштування на стійкість, точність та динамічні характеристики системи.

Пропорційний регулятор характеризується найпростішою структурою та високою швидкодією. Його основною перевагою є простота реалізації та швидка реакція на збурення. Разом з тим П регулятор не забезпечує повного усунення статичної похибки, а збільшення коефіцієнта підсилення з метою

підвищення точності обмежується умовами стійкості системи. Тому П регулятор доцільно застосовувати у системах, де допустима залишкова похибка та важливою є швидка реакція на зміну режимів роботи.

Пропорційно інтегральний регулятор дозволяє повністю усунути статичну похибку завдяки наявності інтегральної складової. Це суттєво підвищує точність регулювання у сталому режимі. Однак введення інтегральної ланки призводить до зростання інерційності системи та збільшення тривалості перехідного процесу. Крім того, неправильний вибір параметрів ПІ регулятора може викликати коливання або перерегулювання, що вимагає обережного підбору коефіцієнтів.

Пропорційно інтегрально диференційний регулятор є найбільш універсальним і гнучким з розглянутих. Додавання диференційної складової дозволяє покращити динамічні характеристики системи, зменшити перерегулювання та пригнічувати коливання при зміні навантаження. Це дає змогу одночасно забезпечити високу точність регулювання та задовільну швидкодію. Разом з тим ПІД регулятор є найбільш складним у налаштуванні, оскільки потребує узгодженого вибору трьох параметрів, а також є більш чутливим до шумів у сигналі зворотного зв’язку.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що вибір типу регулятора повинен здійснюватися з урахуванням вимог до точності, швидкодії та стійкості системи. Для простих задач доцільним є використання П регулятора, для підвищення точності у сталому режимі – ПІ регулятора, а для забезпечення оптимального балансу між точністю та динамікою роботи системи керування – ПІД регулятора.

Висновок.

У ході лабораторної роботи було синтезовано та досліджено систему керування лінійного перетворювача струму на основі цифрових П, ПІ та ПІД регуляторів, реалізованих на мікроконтролері STM32 у середовищі Proteus. Було виконано аналіз структурної схеми, розроблено програмну реалізацію регуляторів, проведено налаштування параметрів та досліджено поведінку системи в усталеному та перехідному режимах. Отримано передавальну характеристику ЦАП, реалізовано давач струму з узгодженням по рівню АЦП та виконано синтез регуляторів відповідно до вимог варіанту 21.

У результаті дослідження встановлено, що П регулятор характеризується високою швидкодією, але має статичну похибку. ПІ регулятор дозволяє повністю усунути статичну похибку, однак збільшує тривалість перехідного процесу. Найкращі динамічні та точнісні характеристики продемонстрував ПІД регулятор, який забезпечує мінімальну похибку вихідного параметра та стійку роботу системи при збуреннях навантаження. Отримані результати підтверджують доцільність використання ПІД регулятора для керування лінійними перетворювачами струму у мікроконтролерних системах.

Контрольні питання

3.1. Опишіть принцип роботи ЦАП на регістрі.

Принцип роботи цифро аналогового перетворювача на основі регістра полягає у перетворенні цифрового коду, сформованого мікроконтролером, в аналоговий сигнал напруги або струму. У такій реалізації мікроконтролер формує двійковий код та передає його на вихідні лінії порту введення виведення. Для стабілізації та фіксації цього коду використовується регістр засувка, який запам’ятовує значення коду після надходження стробуючого імпульсу.

Зафіксований у регістрі цифровий код подається на резистивну матрицю або сумуючу схему, яка формує аналогову напругу або струм, пропорційні числовому значенню коду. Чим більший цифровий код, тим більшим є рівень вихідного аналогового сигналу. У багатьох схемах така характеристика може бути інверсною залежно від топології резистивної мережі та підключення силового каскаду.

Перевагою ЦАП на регістрі є простота апаратної реалізації, відсутність необхідності у вбудованому ЦАП мікроконтролера та можливість формування аналогового сигналу з використанням стандартних цифрових портів. Недоліком такого підходу є обмежена розрядність, залежність точності від номіналів резисторів та вплив шумів і затримок перемикання портів.

3.2. Перелічіть основні функціональні вузли компенсаційного регулятора на схемі в Proteus.

Компенсаційний регулятор, реалізований у середовищі Proteus, складається з кількох основних функціональних вузлів, які утворюють замкнену систему автоматичного керування з негативним зворотним зв’язком.

Центральним вузлом системи є мікроконтролер STM32, який виконує алгоритм цифрового регулювання. Він здійснює зчитування виміряного сигналу з аналого цифрового перетворювача, обчислює помилку регулювання та формує керуючий вплив відповідно до вибраного закону регулювання.

Вузол формування керуючого сигналу включає цифро аналоговий перетворювач, реалізований на основі регістра та резистивної матриці, а також силовий каскад на транзисторах. Цей вузол перетворює цифровий код у аналоговий сигнал, який безпосередньо впливає на об’єкт керування.

Вузол вимірювання вихідного параметра складається з резистивного давача струму або напруги та аналого цифрового перетворювача мікроконтролера. Він забезпечує формування сигналу зворотного зв’язку, пропорційного вихідному параметру системи.

Також до складу регулятора входять допоміжні вузли, такі як таймери для задання частоти дискретизації, джерела живлення та елементи навантаження, які дозволяють досліджувати динаміку системи при зміні режимів роботи.

3.3. Опишіть принцип роботи дискретного ПІД регулятора.

Дискретний ПІД регулятор реалізує закон керування, який базується на обробці сигналу помилки у дискретні моменти часу з фіксованим періодом дискретизації. Помилка регулювання визначається як різниця між заданим значенням вихідного параметра та його виміряним поточним значенням. Пропорційна складова регулятора формує керуючий сигнал, пропорційний поточній величині помилки. Вона забезпечує швидку реакцію системи на відхилення, проте не гарантує повного усунення статичної похибки. Інтегральна складова акумулює помилку у часі та поступово збільшує керуючий вплив доти, доки помилка не стане нульовою. Завдяки цьому інтегральна частина дозволяє повністю усунути статичну похибку, однак може призводити до зменшення швидкодії та появи коливань. Диференціальна складова аналізує швидкість зміни помилки та формує сигнал, що протидіє різким змінам. Вона зменшує перерегулювання та покращує стійкість системи, виконуючи роль демпфуючого елементу. У дискретному ПІД регуляторі всі ці складові обчислюються у вигляді різницевих рівнянь, а кінцевий керуючий сигнал формується у цифровому вигляді та передається на виконавчий елемент через ЦАП або ШІМ.

3.4.Охарактеризуйте ефективність роботи досліджуваних типів регуляторів.

П регулятор характеризується найпростішою структурою та високою швидкодією. Його основною перевагою є простота реалізації та швидка реакція на зміну вихідного параметра. Водночас головним недоліком П регулятора є наявність статичної похибки та низька робастність до зміни параметрів навантаження.

ПІ регулятор забезпечує повне усунення статичної похибки завдяки інтегральній складовій. Це робить його ефективним для систем, де важлива висока точність усталеного режиму. Однак додавання інтегральної ланки збільшує інерційність системи, що може призводити до збільшення тривалості перехідного процесу та ризику появи коливань при неправильному налаштуванні.

ПІД регулятор є найбільш універсальним та ефективним серед досліджуваних. Поєднання пропорційної, інтегральної та диференціальної складових дозволяє одночасно забезпечити високу швидкодію, відсутність статичної похибки та хороші динамічні характеристики. Такий регулятор дозволяє досягти оптимального балансу між точністю, стійкістю та швидкістю, однак вимагає